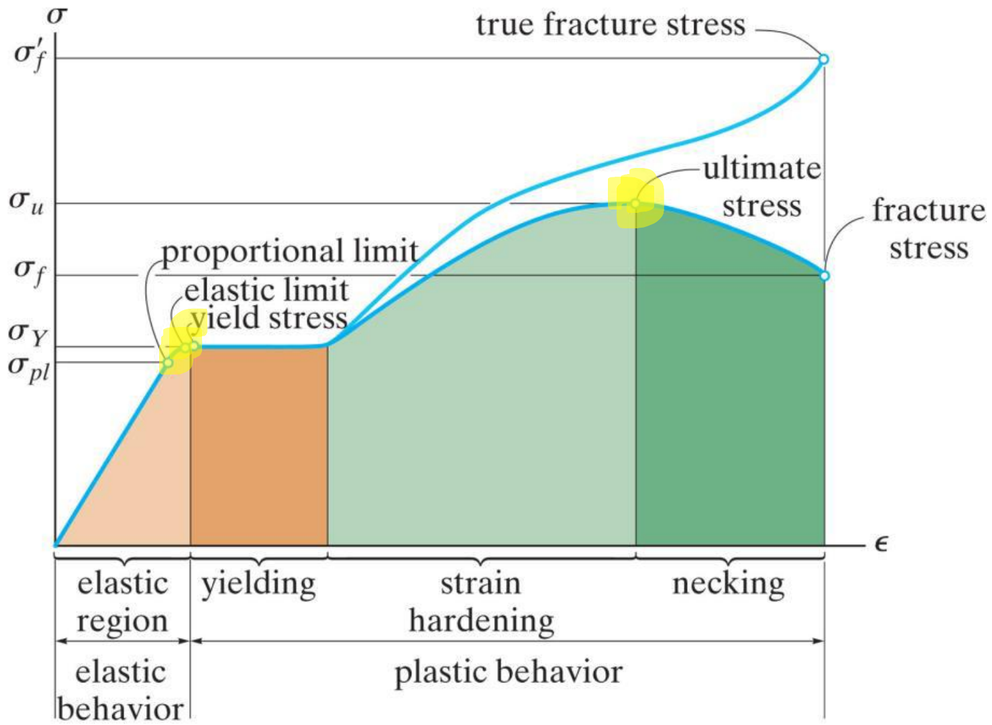
ค่าความปลอดภัย (Factor of Safety)

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) ดังรูป

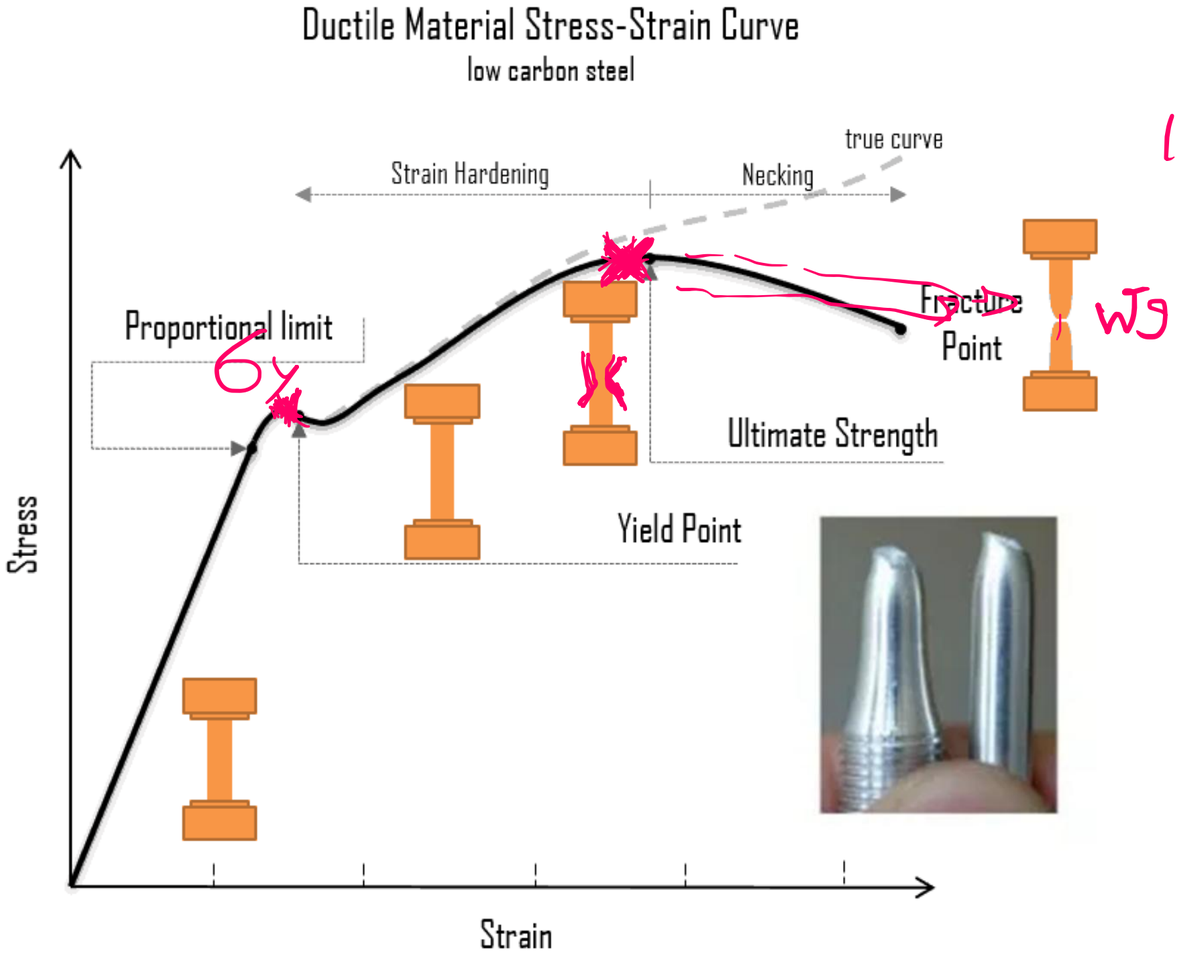


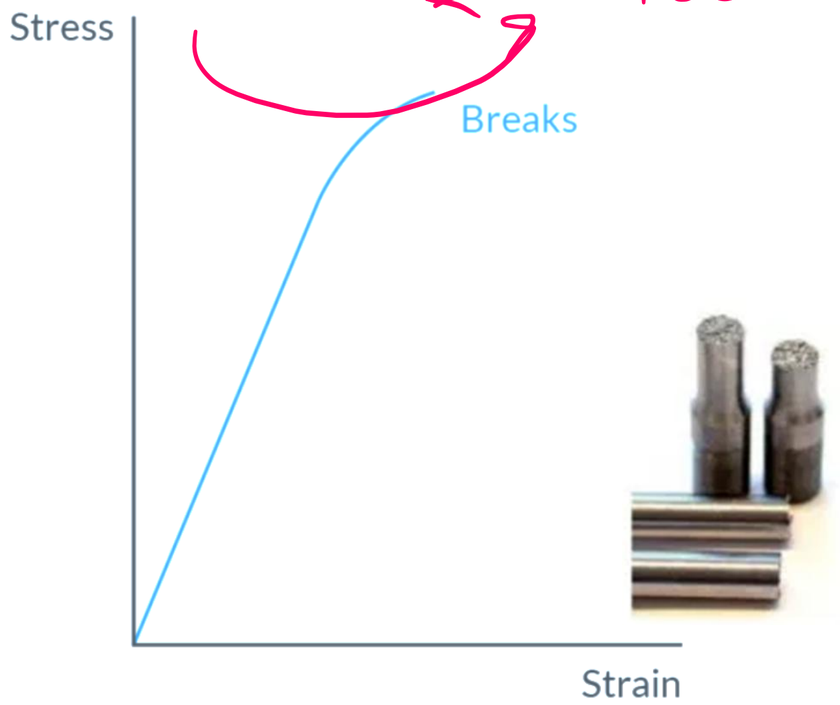
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain)

ค่าความเค้นสูงสุดที่ได้จากการทดสอบวัสดุ จะไม่สามารถนำมาใช้ในในการออกแบบได้ เนื่องจากแรงที่ใช้งานจริงในโครงสร้างอาจมีค่าสูงกว่าค่าที่ใช้จากชิ้นทดสอบ จึงต้องมีการเผื่อค่าความปลอดภัยในการออกแบบโครงสร้าง โดยกำหนดค่าความปลอดภัย หรือค่าเผื่อในการออกแบบชิ้นงานไว้ ดังนี้

$$FS = \frac{\sigma_{fail}}{\sigma_{all}}$$

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) เปรียบเทียบระหว่าง วัสดุเหนียว กับ วัสดุแข็งเปราะ





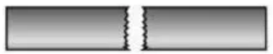
Ductile Materials

(วัสดุเหนียว)



Brittle Materials

(วัสดุแข็งเปราะ)



สิ่งที่สำคัญในการออกแบบชิ้นส่วนเชิงกลคือค่าความเค้นต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ในการที่จะแน่ใจว่าปลอดภัยจริงต้องมีการเลือกค่าความเค้นที่ยอมให้ได้ (allowable stress) เพื่อควบคุมให้ค่าของแรงที่กระทำกับชิ้นส่วนไม่เกินค่าสูงสุดของวัสดุ หนึ่งในวิธีการที่จะได้มาซึ่งแรงที่ปลอดภัยคือการเลือกค่าคงที่ความปลอดภัย (factor of safety: F.S) คืออัตราส่วนระหว่างแรงที่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย (F_{fail}) ต่อแรงที่ยอมให้ได้ (F_{allow}) ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (2-3)

$$F.S. = \frac{F_{fail}}{F_{allow}} \qquad (2\text{-}3)$$

โดยที่

$F.S.$ คือ ค่าคงที่ความปลอดภัย

F_{fail} คือ แรงที่ทำให้วัสดุเสียหาย (N)

F_{allow} คือ แรงที่ยอมให้ได้ (m^2)

F.S : factor of Safety

↳ Safety factor.

สิ่งสำคัญในการออกแบบชิ้นส่วนเชิงกลคือความเค้นต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย	แรงที่ใช้งานจริงในโครงสร้างมักมีตัวแปรที่ไม่คาดคิด จึงต้องเผื่อค่า FS ไว้เสมอ	**กฎเหล็ก: ค่า FS ต้องต้องมากกว่า 1.0 เสมอ**

ซึ่งจากสมการที่ (2-3) แล้วค่าความเค้นตั้งฉากเฉลี่ยและความเค้นเฉือนเฉลี่ยก็สามารถคำนวณได้ตามหลักการเดียวกัน ดังแสดงในสมการที่ (2-4) และสมการที่ (2-5)

$$F.S. = \frac{\sigma_{fail}}{\sigma_{allow}} \qquad (2\text{-}4)$$

$$F.S. = \frac{\tau_{fail}}{\tau_{allow}} \qquad (2\text{-}5)$$

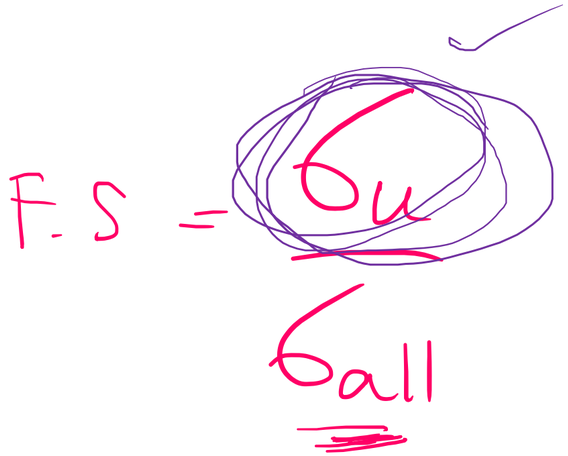
โดยที่

σ_{fail} คือ ความเค้นที่ทำให้วัสดุเสียหาย (N)

σ_{allow} คือ ความเค้นที่ยอมให้ได้ หรือความเค้นที่ใช้ในการออกแบบ (m^2)

- **ในกรณีที่ใช้ค่าความเค้นสูงสุดของวัสดุเป็นเกณฑ์ (ใช้กับงานทั่วไป)**

$$FS = \frac{\sigma_u}{\sigma_{all}}$$



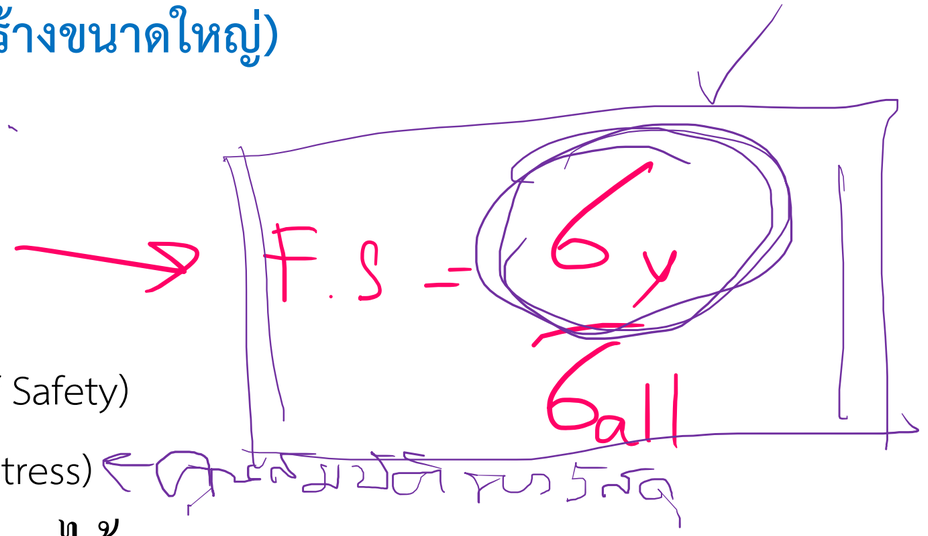
FS คือ ค่าคงที่ความปลอดภัย (Factor of Safety)

σ_u คือ ความเค้นประลัย (Ultimate Stress)

σ_{all} คือ ความเค้นสูงสุดที่ยอมให้ใช้งานได้ (Allowable Stress)

- **ในกรณีที่ใช้ค่าความเค้นครากของวัสดุเป็นเกณฑ์ (ใช้กับงานโครงสร้างขนาดใหญ่)**

$$FS = \frac{\sigma_y}{\sigma_{all}}$$



FS คือ ค่าคงที่ความปลอดภัย (Factor of Safety)

σ_y คือ ความเค้นครากของวัสดุ (Yield Stress)

σ_{all} คือ ความเค้นสูงสุดที่ที่ยอมให้ใช้งานได้(Allowable Stress)

ตัวอย่าง 2-25) จงหาความเค้นที่ยอมให้เกิดในชิ้นงานของเพลาอันหนึ่ง ซึ่งทำจากเหล็กเหนียวที่มีความเค้นคราก 240 MN/m^2 กำหนดให้มีค่าความปลอดภัย (FS) เท่ากับ 7 **(ตอบในหน่วย MPa)**

$$F.S = \frac{\sigma_y}{\sigma_{all}} \qquad 7 \qquad 240\ MPa$$

$$\sigma_{all} = \frac{240\ MPa}{7}$$

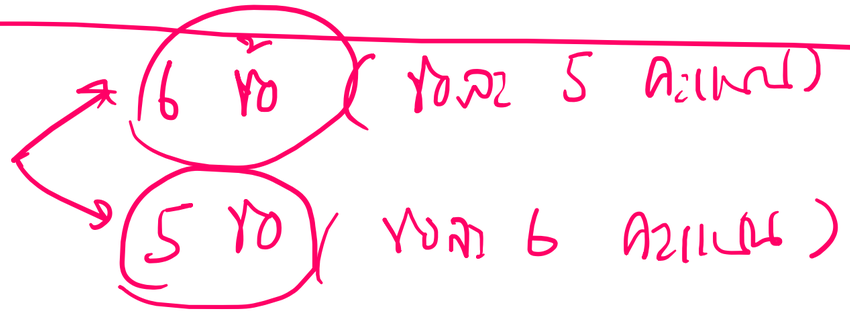
$$= 34.28\ MPa$$

(2 ตำแหน่ง)

ข้อสอบสัดส่วน (40 คะแนน)

① ทุก = 10 ข้อ → 10 คะแนน.
(ปรนัย)

② อัตนัย → 30 คะแนน



6 →
คะแนน

ตัวอย่าง 2-26) แท่งพลาสติกขนาด 100 x 100 mm ถูกดึงในแนวแกน หากพลาสติกนี้มีค่าความเค้นแรงดึงสูงสุด 40 MPa เพื่อให้มีค่าความปลอดภัย (FS) = 3.0 จงหาแรงในแนวแกนที่ยอมให้เกิดในชิ้นงาน

$$F.S. = \frac{\sigma_u}{\sigma_{allowance}}$$

ใช้แทน Fallowance

$$\sigma_{all} = \frac{F}{A}$$

$$3 = \frac{40\ MPa}{\sigma_{all.}}$$

$$\sigma_{all} = \frac{40}{3}\ MPa = 13.33\ MPa$$

(ความเค้น)

$$13.33\ MPa = \frac{F}{(100 \times 100)\ mm^2}$$

$$F = 13.33\ M\text{-}\frac{N}{m^2} \times 10{,}000\ mm^2$$

$$=$$

Tensile $F_{allowance}$;

$$\sigma_{all} = \frac{F^*}{A}$$

$MPa \cdot \frac{MN}{m^2}$

since $13.33\ MPa = \frac{F}{(100 \times 100)\ mm^2}$

$$F = 13.33\ \frac{M\text{-}N}{m^2} \times 10{,}000\ mm^2 \times \left(\frac{1\ m}{1000\ mm}\right)^2 \times \frac{1\ m^2}{10^6\ mm^2}$$

$$= \frac{13.33 \times 10^6\ N \times 10000}{10^6}$$

$$= 13.33 \times 10{,}000\ N \rightarrow 133{,}300\ N \rightarrow 133.3\ kN$$

ตัวอย่าง 2-27) แท่งเหล็กยึดโครงสร้างต้องรับแรงดึงในแนวแกนขนาด F = 50 kN (50,000 N)
โดยทำจากเหล็กที่มีความเค้นคราก σ_y เท่ากับ 250 MPa หากกำหนดค่าความปลอดภัยในการออกแบบ FS = 2.0
จงหาขนาดพื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำของแท่งเหล็กนี้เพื่อไม่ให้เกิดการยึดตัวถาวร

$$FS = \frac{\sigma_y}{\sigma_{all}}$$

$$\sigma_{all} = \frac{250\ MPa}{2}$$

$$\sigma_{all} = 125\ MPa$$

$$\sigma_{all} = \frac{F}{A_{min}}$$

$$125\ MPa = \frac{50{,}000\ N}{A}$$

$$A = \frac{50000\ N}{125 \times 10^6\ \frac{N}{m^2}} = 4 \times 10^{-4}\ m^2$$

$$0.0004\ m^2 \times \left(\frac{10^6\ mm^2}{1\ m^2}\right)$$

$$0.0004 \times 10^6\ mm^2 = 400\ mm^2$$

0.4

ตัวอย่าง 2-28) จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนเหล็กกลม ที่ทำจากเหล็กกล้าเพื่อให้รับแรงดึงได้สูงสุด 25 kN ถ้าความเค้นครากของเหล็ก มีค่า 420 MN/m^2 และกำหนดให้ค่าความปลอดภัย (FS) = 15

$$F.S. = \frac{\sigma_y}{\sigma_{allowance}}$$

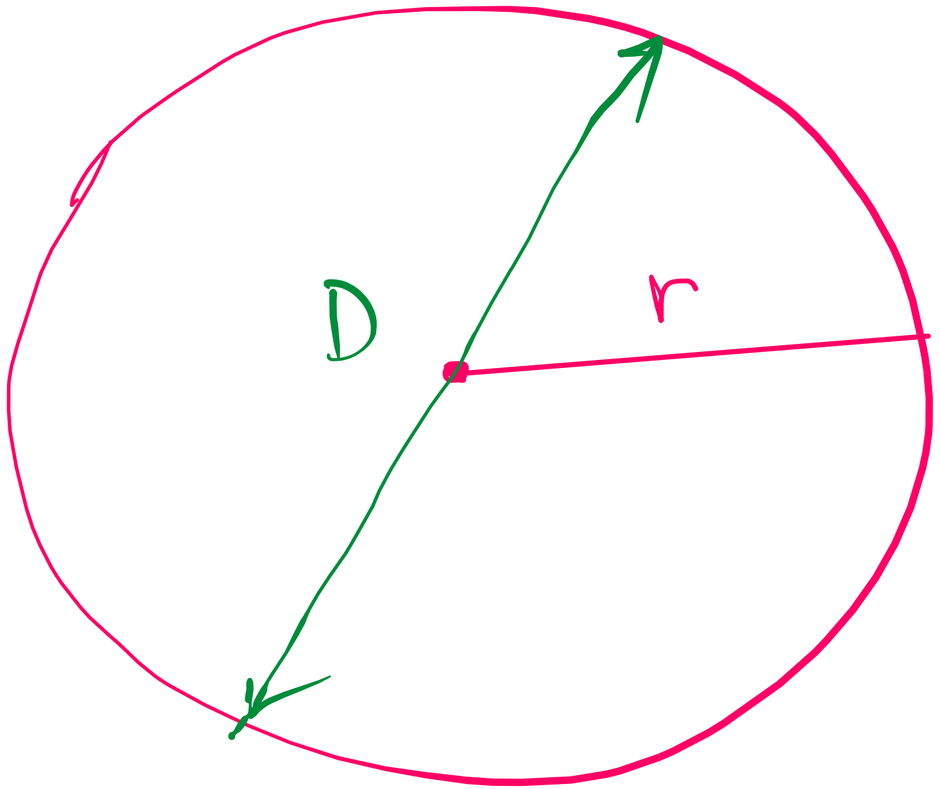
$$15 = \frac{420\ MPa}{\sigma_{all.}}$$

$$\sigma_{all.} = \frac{420\ MPa}{15} = 28\ MPa$$

$$\sigma_{all} = \frac{F}{A}$$

$$28\ \frac{MN}{m^2} = \frac{25\times10^3\ N}{A}$$

$$A = \frac{25\times10^3\ N}{28\times10^6\ \frac{N}{m^2}} = \frac{25\times10^3\ N\ m^2}{28\times10^6\ N} = \pi d^2$$



$$r = \frac{D}{2}$$

$$\pi r^2$$

$$A = \pi r^2$$

$$A = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} D^2$$


A
Q